Trabajo 1
Aplicación

SR
Sistemas Recomendadores

Official Master's Degree in Artificial Intelligence,
Pattern Recognition and Digital Imaging
MIARFID

Trabajo

Grupos de 3 personas (excepcionalmente 4)

Implementar un SR completo, incluyendo, la interfaz gráfica, utilizando un dataset de películas

La aplicación debe ser una página web en funcionamiento hasta que salgan las notas de la asignatura

Cada grupo puede elegir el lenguaje de programación que desee y la plataforma que desee para realizar el trabajo

El resultado de la recomendación debe evaluarse mediante métricas

Trabajo

Presentación

Memoria

Contenido del trabajo

60%

Interfaz, utilidad, extras,…

Presentación y memoria

20%

Coevaluación de los compañeros

20%

Trabajo

Los elementos a recomendar (ítems) son películas del dataset

El objetivo es conseguir una lista de películas (lista de ítems recomendados) adaptada a los gustos del usuario

Para ello, se calcula un ratio de interés del usuario en cada una de las películas

Se recomiendan los ítems de mayor ratio

Interfaz

Inicialmente se permite seleccionar

- Un usuario
- Grupo

Recomendación para un usuario

Recomendación para un grupo

Interfaz

Recomendación para un grupo

Seleccionar a los componentes del grupo

Solo pueden ser usuarios registrados

Interfaz

Recomendación para un usuario

Usuario existente

- Usuario del dataset
- Usuario creado previamente

En un proceso previo, se deben haber creado perfiles para cada uno de los usuarios del dataset

Puede registrarse un nuevo usuario

- Se le debe pedir sus preferencias (se verá más adelante) y crear su perfil

Interfaz

Al acceder, permite seleccionar con que técnica obtener la recomendación

SR colaborativo	SR basado en contenido	SR híbrido de las dos técnicas anteriores

- SR Basado en contenido
- SR Colaborativo
- SR Híbrido

Interfaz de la aplicación

Obtener la recomendación para el usuario/grupo

- Mostrar los N ítems de mayor interés para el usuario/grupo
  - N depende de la interfaz
- Optativo
  - Mostrar carátulas de las películas, keywords, datos de imdb,… u otros datos de la película, interesantes para el usuario (clasificación en la taxonomía, cualquier otro dato,…)
  - Mostrar el grado de seguridad en la recomendación ofrecida, el ratio/estrellas/… para ítem
  - Mostrar el ratio de interés del usuario/grupo en el ítem, calculado en la recomendación

Ejemplo

Inception

- Título castellano: Origen
- Puntuación de 8.1 en Imdb (dataset)
- Clasificación: Action, Thriller, Science Fiction, Mystery, Adventure
- Director: Christopher Nolan
- Enlace a Imdb: https://www.imdb.com/es-es/title/tt1375666/?ref_=fn_t_1

0	20	50		90
0	1	2	…	19

Preferencias

Usuarios del dataset

- Las preferencias se rellenan usando las películas que el usuario ha puntuado favorablemente
- Se explicará con más detalle posteriormente

id	IdDataset	Genero	GeneroSP
0	12	Adventure	Aventura
1	14	Fantasy	Fantas¡a
2	16	Animation	Animaci¢n
3	18	Drama	Drama
4	27	Horror	Terror
5	28	Action	Acción
6	35	Comedy	Comedia
7	36	History	Historica
8	37	Western	Oeste
9	53	Thriller	Suspense
10	80	Crime	Crimen
11	99	Documentary	Documental
12	878	Science Fiction	Ciencia ficción
13	9648	Mystery	Misterio
14	10402	Music	Musical
15	10749	Romance	Romance
16	10751	Family	Familiar
17	10752	War	Guerra
18	10769	Foreign	Extranjera
19	10770	TV Movie	TV

0	20	50		90
0	1	2	…	19

Preferencias

Nuevo usuario

- Cuando se registre, se le deben pedir sus preferencias
- No es necesario, ni aconsejable, pedir el interés por cada una de las preferencias
- Pensar en alguna forma de que el usuario especifique en que está interesado y en que grado (estrellas, barras,…)
- Rellenar con esos valores un vector de preferencias y almacenarlo en el perfil

id	IdDataset	Genero	GeneroSP
0	12	Adventure	Aventura
1	14	Fantasy	Fantasia
2	16	Animation	Animaci¢n
3	18	Drama	Drama
4	27	Horror	Terror
5	28	Action	Acción
6	35	Comedy	Comedia
7	36	History	Historica
8	37	Western	Oeste
9	53	Thriller	Suspense
10	80	Crime	Crimen
11	99	Documentary	Documental
12	878	Science Fiction	Ciencia ficción
13	9648	Mystery	Misterio
14	10402	Music	Musical
15	10749	Romance	Romance
16	10751	Family	Familiar
17	10752	War	Guerra
18	10769	Foreign	Extranjera
19	10770	TV Movie	TV

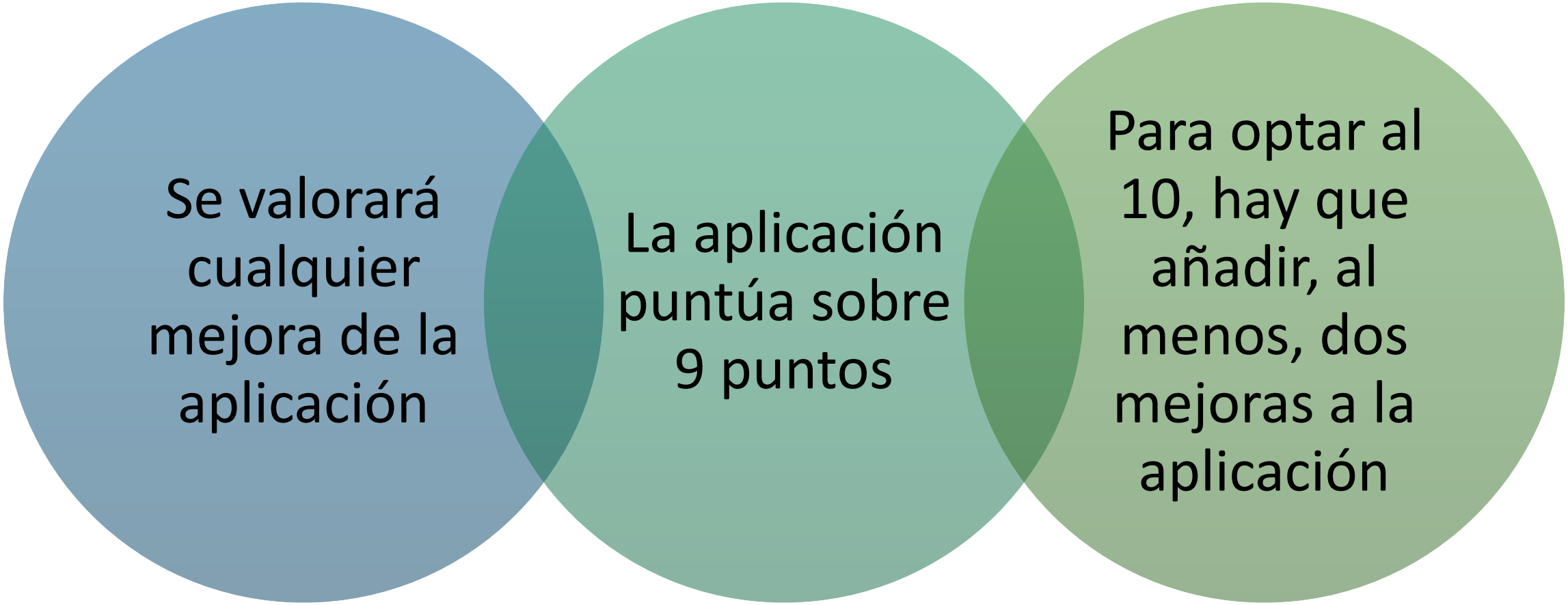
Métricas de evaluación

Precisión, recall, F1 y MAE

- Solo para los usuarios del dataset
- Solo para un único usuario

Los datos de puntuaciones del usuario (ratings) deben separarse en dos ficheros: base (entrenamiento) y evaluación

Trabajo


Se valorará cualquier mejora de la aplicación
La aplicación puntúa sobre 9 puntos
Para optar al 10, hay que añadir, al menos, dos mejoras a la aplicación

Presentación

El día de la presentación, los alumnos mostrarán el funcionamiento de la aplicación

Para realizar la presentación, se puede utilizar una video o bien una presentación donde se muestre el funcionamiento, o bien demostrar el uso en directo. O bien, todo ello

Se explicará brevemente el código

Es importante mostrar como cambia la recomendación para usuarios diferentes y como la recomendación se adapta a su perfil

Máximo 15m

Recomendado 10m

Memoria

Realizar una memoria del trabajo

Explicar brevemente el código y la funcionalidad

Poner pantallazos de ejemplos de funcionamiento

Explicar los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de implementar la recomendación

- Cálculo de ratios

Que contar…

Demostración del funcionamiento de la aplicación

- Pantallazos del funcionamiento de la aplicación para usuarios diversos
- Mostrar como cambia la recomendación para usuarios diferentes y como la recomendación se adapta a su perfil
- Mostrar como cambia la recomendación con diferentes técnicas de recomendación

Que contar…

Aspectos técnicos

- Lenguajes de programación
- Tecnologías
- Datasets
- …

Implementación

- Estructuras de datos utilizadas

Que contar…

Lista de ítems recomendados según un conjunto de preferencias

Cálculo del ratio del interés del usuario en el ítem

Qué habéis hecho cuando habían ítems repetidos en la lista

Cómo se calcula el ratio si el ítem está clasificado en más de una preferencia

Nuevo ratio del ítem

Que contar…

Como se ha dividido el dataset

Cómo se han obtenido las preferencias de los usuarios

Que contar…

SR basado en contenido

Cómo se ha calculado el ratio de un ítem usando las preferencias con las que está clasificado

Que contar…

SR colaborativo

Proceso de obtención de vecinos

- Cómo se ha realizado
- Cómo se ha calculado el ratio de afinidad de cada vecino

Proceso de obtención de la lista de ítems recomendados

- Cálculo del ratio de interés de cada ítem

Que contar…

SR híbrido	
Cálculo del ratio del ítem	Qué habéis hecho cuando el ítem aparece en la lista de ítems recomendados de más de un recomendador

Memoria

Debe contener los siguientes apartados

- Introducción
- Tecnología utilizada
  - Procesamiento de datos, BD,…
- Interfaz y funcionamiento de la aplicación, incluyendo imágenes de pantalla
- Partición de los ficheros de puntuaciones
- SR basado en contenido: funcionamiento y decisiones de implementación
- SR colaborativo: funcionamiento y decisiones de implementación
- SR híbrido: funcionamiento y decisiones de implementación
- SR grupos: funcionamiento y decisiones de implementación
- Evaluación:
  - Precisión, recall, F1 y MAE, para cada uno de los SR
  - Análisis de los resultados obtenidos
- Conclusiones

Entrega

Para poder calificar la asignatura, es necesario hacer tanto la presentación como la entrega

- No asistir a la presentación (sin causa justificada e importante) supone un 0 en el trabajo

Entrega

La memoria y la presentación se entregarán mediante una tarea de poliformat

En la memoria o en el texto adjunto a la tarea, se debe entregar un enlace al código (en github o similar) y a la web

Si se ha usado un vídeo para la presentación, se puede entregar utilizando el sistema de intercambio de ficheros de la UPV

- https://intercambio.upv.es/

Entrega

La memoria puede entregarse con posterioridad al día de la presentación

Se pactará una fecha con los alumnos